1 Vocabulaire et notations

1.1 Expérience aléatoire

Définition 1.1. — Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard.

— L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est l'univers associé à cette expérience aléatoire. On le note Ω.

— Chacun des résultats de cette expérience aléatoire est appelé un évènement élémentaire.

Exemple. On lance un dé cubique :

— Si on s'intéresse au chiffre inscrit sur la face supérieure, un évènement élémentaire sera l'un des des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

— Par contre, si on s'intéresse à la parité du chiffre inscrit sur la face supérieure, un évènement élémentaire sera « pair » ou « impair ». L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{\text{pair}, \text{impair}\}$

1.2 Évènement

Définition 1.2. Un évènement associé à une expérience aléatoire est une partie de l'univers Ω constituée de l'ensemble des évènements élémentaires de Ω pour lesquels on sait si une propriété est vérifiée ou non à l'issue de l'expérience aléatoire.

Remarque. — L'évènement certain est noté Ω, il est toujours réalisé.

— L'évènement impossible est noté $\varnothing$, il ne se réalise jamais.

Exemple. Dans le cas d'un lancer de dé cubique, les phrases « le résultat est un multiple de 3 », « le résultat est 6 » et « le résultat est 7 » définissent trois évènements.

1.3 Opérations sur les évènements

Définition 1.3. Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

— L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté $\overline{A}$.

— L'évènement « au moins un des évènements A ou B s'est réalisé » est l'évènement « A ou B » noté $A \cup B$.

— L'évènement « les évènements A et B se sont réalisés » est l'évènement « A et B » noté $A \cap B$.

— Deux évènements qui ne peuvent pas être réalisés en même temps sont incompatibles.

On a alors $A \cap B = \varnothing$ et les évènements A et $\overline{A}$ sont incompatibles.

Exemple. On lance un dé cubique.

On note A l'évènement « obtenir un nombre est pair », B l'évènement « le nombre obtenu est un nombre premier »

— $A = \{.....\}$ et $\overline{A} = \{.....\}$.

— $B = \{.....\}$

— d'où $A \cup B = \{.....\}$

— $A \cap B = \{.....\}$.

2 Probabilité

2.1 Loi de probabilité

Définition 2.1. Ω désigne un univers de n éventualités $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.

Définir une loi de probabilité p sur Ω, c'est associer, à chaque évènement élémentaire e_i un nombre réel $p(e_i) = p_i$ de l'intervalle $[0; 1]$, tel que :

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$$

2.2 Probabilité d'un évènement

Définition 2.2. Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

La probabilité d'un évènement A, est le réel noté $p(A)$ tel que :

— $p(A) \in [0; 1]$

— $p(A)$ est la somme des probabilités des évènements élémentaires qui le constituent.

2.3 Propriétés

Propriété 2.1. Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. La probabilité de l'évènement certain est égale à 1. $p(\Omega) = 1$.

2. La probabilité de l'évènement impossible est nulle. $p(\varnothing) = 0$.

3. Pour tout évènement A, $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$.

Propriété 2.2. Si A et B sont deux évènements $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Remarque. Si A et B sont deux évènements incompatibles alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$

2.4 Équiprobabilité

Définition 2.3. Soit Ω un univers fini de n éventualités. Si tous les évènements élémentaires ont la même probabilité c'est à dire, si $p(e_1) = p(e_2) = \cdots = p(e_n) = \frac{1}{n}$, alors l'univers est dit équiprobable.

On a alors pour tout évènement A,

$$p(A) = \frac{\text{nombre des issues favorables à A}}{\text{nombre des issues possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Notation :

Soit E un ensemble fini, le cardinal de E noté $\text{card}(E)$ est le nombre d'éléments de l'ensemble E.

Exemple. 1. *On lance deux dés équilibrés. Quel est l'évènement le plus probable A « la somme des nombres obtenus est égale à 7 » ou B « la somme des nombres obtenus est égale à 8 » ?*

Si on s'intéresse à la somme des deux dés, l'univers est $\Omega = \{$.....

..... il ..... équiprobabilité car chaque évènement élémentaire .....

la même probabilité.

$2 =$ ..... alors que $5 =$ ..... ou $5 =$ .....

On se place dans une situation d'équiprobabilité en représentant une issue à l'aide d'un couple (a,b) où a est le résultat du premier dé et b le résultat du second dé.

L'univers Ω associé à cette expérience est l'ensemble des couples formés avec les éléments de $\{1,2,3,4,5,6\}$.

Les dés étant équilibrés, il y a ..... résultats équiprobables.

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

L'évènement A est l'ensemble des couples dont la somme des deux termes est égale à 7. D'où :

$$p(A) = \text{.....}$$

L'évènement B est l'ensemble des couples dont la somme des deux termes est égale à 8. D'où :

$$p(B) = \text{.....}$$

L'évènement le plus probable est .....

2. *La probabilité de l'évènement B « obtenir au moins un double six en lançant 12 fois deux dés » est-elle supérieure à la probabilité de l'évènement A « obtenir au moins une fois un six en lançant deux fois un dé » ?*

(a) Probabilité de l'évènement A

Lorsqu'on lance deux fois un dé il y a ..... résultats équiprobables.

L'évènement A « obtenir au moins un six » est l'évènement contraire de l'évènement « ..... six au cours des deux lancers ».

Or l'évènement $\overline{A}$ est l'ensemble des couples formés avec les éléments de $\{$.....

Le nombre d'éléments de $\overline{A}$ est ..... d'où $p\left(\overline{A}\right) =$ ..... et

$$p(A) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

(b) Probabilité de l'évènement B

Lorsqu'on lance une fois deux dés, il y a ..... couples de résultats équiprobables. La probabilité de l'évènement « ne pas obtenir de double six » vaut .....

Lorsqu'on lance 12 fois deux dés, la probabilité de l'évènement $\overline{B}$ « ne pas obtenir de double six » vaut ..... d'où

$$p(B) = 1 - p\left(\overline{B}\right) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Ainsi, la probabilité de l'évènement B « obtenir au moins un double six en lançant 12 fois deux dés » est ..... à la probabilité de l'évènement A « obtenir au moins une fois un six en lançant deux fois un dé »